

Chapitre 3 — Transformée de Fourier Discrète

1 Fonction d'une variable discrète à valeurs réelles

Ce chapitre introduit les signaux dont la variable est discrète, indexée par un entier plutôt que repérée par un réel. Il introduit l'outil d'analyse spectrale qui leur correspond, la transformée de Fourier discrète. L'objet central n'est plus une fonction du temps continu, mais une suite de valeurs.

Définition 1.1 (Signal discret). Un *signal discret* est une fonction $x : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$, $n \mapsto x[n]$. L'entier n est l'indice (ou le rang) de l'échantillon $x[n]$.

Remarque 1.1. Un signal discret peut provenir des échantillons d'un signal continu, $x[n] = x_c(nT_e)$ (avec T_e la période d'échantillonnage), mais ce n'est pas la seule origine possible.

Une suite de mesures, un compteur, ou tout processus indexé par un entier définit tout aussi un signal discret. Dans ce chapitre, $x[n]$ est étudié pour lui-même, indépendamment de son origine.

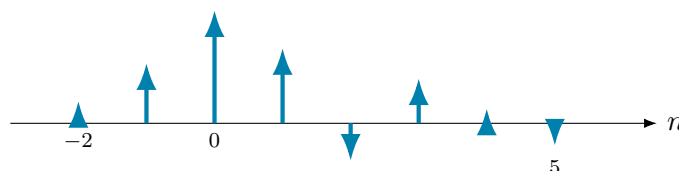


FIGURE 1 – Un signal discret quelconque $x[n]$, représenté en bâtons : une valeur par entier n , rien entre deux entiers consécutifs.

Définition 1.2 (Échelon unité discret).

$$u[n] = \begin{cases} 1 & \text{si } n \geq 0 \\ 0 & \text{si } n < 0. \end{cases}$$

Définition 1.3 (Impulsion unité discrète).

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ 0 & \text{si } n \neq 0. \end{cases}$$

Remarque 1.2. $\delta[n]$ n'est pas l'impulsion de Dirac $\delta(t)$ du chapitre précédent. $\delta(t)$ est une distribution, définie uniquement par son action sous une intégrale ($\int x(t)\delta(t)dt = x(0)$) : elle n'a pas de valeur ponctuelle propre. $\delta[n]$, au contraire, est une fonction ordinaire, parfaitement définie point par point. Les crochets rappellent cette différence de nature à chaque écriture.

Définition 1.4 (Signal périodique discret). $x[n]$ est *périodique* de période $N \in \mathbb{N}^*$ si

$$x[n + N] = x[n], \text{ pour tout } n \in \mathbb{Z}.$$

Contrairement au cas continu, où la période T peut être n'importe quel réel strictement positif, la période N d'un signal discret est nécessairement un entier.

2 Discret en temps $\Leftrightarrow$ périodique en fréquence

On établit ici le lien entre les fonctions de variable *discrète* et les fonctions *périodiques*, à travers la transformée de Fourier. Ce lien permet de définir une transformée de Fourier discrète et donc une analyse spectrale sur signaux discret.

Définition 2.1 (Peigne de Dirac). Pour $T_e > 0$, le *peigne de Dirac* de période T_e est une suite d'impulsion de Dirac,

$$t \in \mathbb{R}, \quad \text{III}_{T_e}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_e).$$

Un signal discret $x[n]$ correspond, en temps continu, à un signal $x_c(t) \times \text{III}_{T_e}(t)$, c'est à dire nul partout sauf aux instants nT_e ,

$$x_c(t) = \begin{cases} 0 & t \neq nT_e, n \in \mathbb{Z} \\ x[n] & t = nT_e, n \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

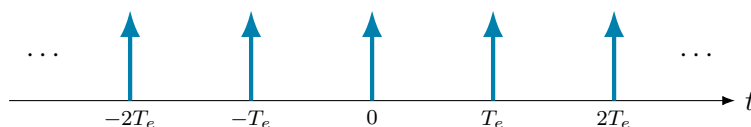


FIGURE 2 – Le peigne de Dirac $\text{III}_{T_e}(t)$: un train d'impulsions de Dirac, toutes de même poids, régulièrement espacées de T_e .

Propriété 2.1 (Transformée de Fourier du peigne de Dirac).

$$\text{III}_{T_e}(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} F_e \text{III}_{F_e}(f), \quad F_e = 1/T_e.$$

Démonstration. III_{T_e} est T_e -périodique et ne contient, sur une période, qu'une seule impulsion (en $t = 0$). Ses coefficients de Fourier complexes valent donc tous

$$c_n = \frac{1}{T_e} \int_{-T_e/2}^{T_e/2} \text{III}_{T_e}(t) e^{-2j\pi n F_e t} dt = \frac{1}{T_e} \int_{-T_e/2}^{T_e/2} \delta(t) e^{-2j\pi n F_e t} dt = \frac{1}{T_e},$$

par propriété d'échantillonnage de δ . La série de Fourier correspondante, $\text{III}_{T_e}(t) = \frac{1}{T_e} \sum_n e^{2j\pi n F_e t}$, se transforme terme à terme : chaque exponentielle a pour transformée une impulsion, $\mathcal{F}[e^{2j\pi n F_e t}](f) = \delta(f - nF_e)$ (chapitre précédent). Par linéarité,

$$\mathcal{F}[\text{III}_{T_e}](f) = \frac{1}{T_e} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(f - nF_e) = F_e \text{III}_{F_e}(f).$$

□

Théorème 2.1 (Dualité discret $\Leftrightarrow$ périodique). Soit x un signal continu, de transformée de Fourier X .

a) Si x est rendu discret par $x_e(t) = x(t) \text{III}_{T_e}(t)$, alors

$$X_e(f) = F_e \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(f - kF_e),$$

X_e est *périodique*, de période F_e .

b) Réciproquement, si x est *périodique* de période T , de coefficients de Fourier complexes (c_n) , alors

$$X(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \delta(f - n/T),$$

X est un peigne de Dirac pondéré, d'espacement $1/T$, c'est une fonction discrète.

Dans les deux cas, la transformée de Fourier échange les rôles de discret et de périodique entre les deux domaines.

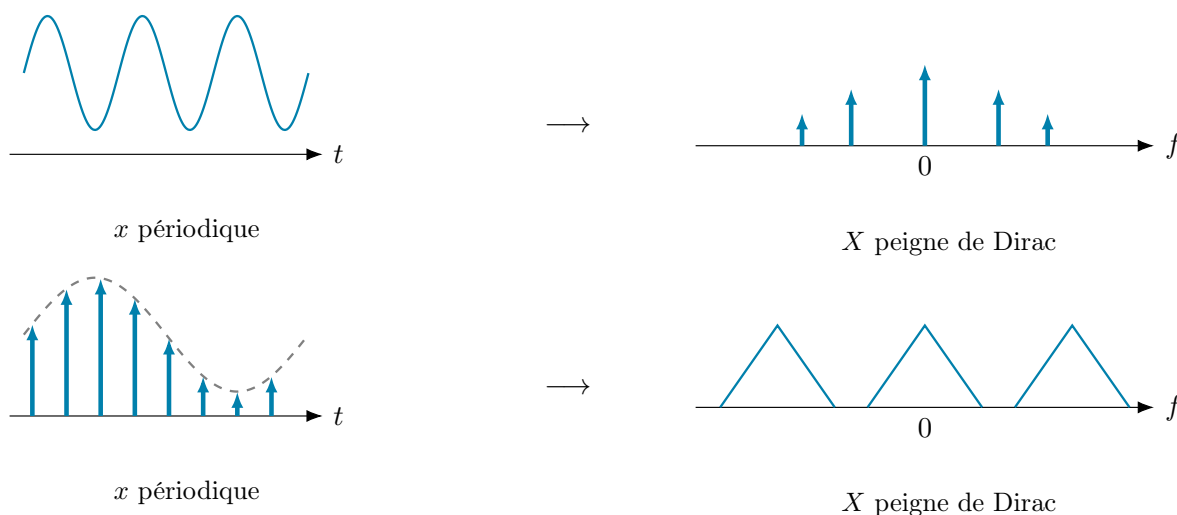


FIGURE 3 – Les deux volets de la dualité (Théorème 2.1) : discrétiser en temps périodise en fréquence (a), périodiser en temps discrétise en fréquence (b).

Remarque 2.1. On considère une fonction discrète écrite en temps continu et issue de l'échantillonnage d'une fonction $x(t)$

$$x_e(t) = x(t) \text{III}_{T_e}(t) = \sum_n x[n] \delta(t - nT_e),$$

avec $x[n] = x_e(nT_e)$. Sa transformée de Fourier peut alors s'écrire

$$X_e(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-2j\pi f n T_e}.$$

Cette expression ne dépend de f et T_e qu'à travers leur produit, la variable pertinente est alors le rapport $\nu = f/F_e = fT_e$ et $X_e(\nu)$ est 1-périodique.

Définition 2.2 (Fréquence normalisée). On appelle *fréquence normalisée* la quantité sans dimension $\nu = f/F_e$. Pour une fonction discrète $x[n]$, on écrit sa transformée de Fourier en fonction de ν ,

$$X(\nu) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-2j\pi\nu n},$$

périodique de période 1 (conséquence directe de la F_e -périodicité de $X_e(f)$).

3 Transformée de Fourier Discrète

On dispose maintenant de tous les ingrédients pour construire l'outil central de ce chapitre : un signal discret de longueur finie a un spectre qui tient dans un nombre fini de valeurs.

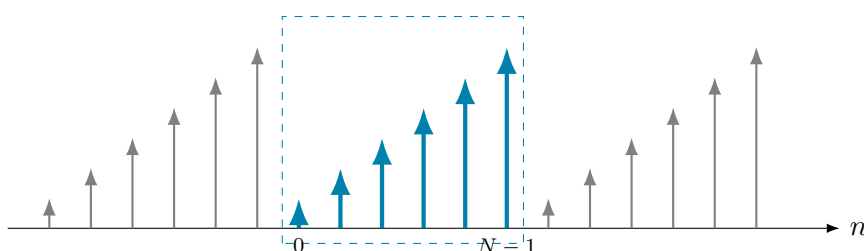


FIGURE 4 – Une séquence finie $x[n]$, $n = 0, \dots, N - 1$ (en bleu, ici $N = 6$), et son prolongement N -périodique implicite (en gris). Le raccord entre deux périodes ($x[N - 1]$ suivi de $x[0]$) est ici franchement discontinu – exactement la situation décrite plus loin (fuite spectrale).

Corollaire 3.1 (Spectre d'une séquence finie). Soit une séquence de longueur N ,

$$x[n], \quad n = 0, \dots, N - 1,$$

prolongée en un signal N -périodique :

$$\text{pour } k \in \mathbb{Z}, n \in [0, N - 1], x[n + kN] = x[n].$$

Ainsi, x est discret en n et N -périodique donc d'après le théorème 2.1, $X(\nu)$ est aussi discret et 1-périodique, d'espacement $1/N$. **Le spectre d'une séquence de longueur N est donc périodique et tient donc dans exactement N valeurs, aux fréquences normalisées $\nu = k/N$, $k = 0, \dots, N - 1$.**

Définition 3.1 (Transformée de Fourier Discrète). Pour une séquence $x[n]$, $n = 0, \dots, N - 1$, la *transformée de Fourier discrète* (TFD) est la séquence

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-2j\pi kn/N}, \quad k = 0, \dots, N - 1.$$

$X[k]$ est la valeur du spectre normalisé prise en $\nu = k/N$ – exactement les N valeurs prédites par le corollaire ci-dessus.

Définition 3.2 (Transformée de Fourier Discrète inverse).

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{2j\pi kn/N}, \quad n = 0, \dots, N-1.$$

Remarque 3.1 (Convention de normalisation). Le facteur $1/N$ ci-dessus est un choix de convention parmi d'autres : certains ouvrages le placent sur la transformée directe plutôt que sur l'inverse, ou répartissent $1/\sqrt{N}$ sur les deux. La convention retenue ici place tout le facteur $1/N$ sur la TFD inverse.

Exemple 3.1 (TFD d'un cosinus échantillonné). Soit $N = 8$ et $x[n] = \cos(2\pi \cdot 2n/8) = \cos(\pi n/2)$ (deux cycles sur la fenêtre). Avec la formule d'Euler, $x[n] = \frac{1}{2}e^{2j\pi \cdot 2n/8} + \frac{1}{2}e^{-2j\pi \cdot 2n/8}$, et chaque somme géométrique $\sum_{n=0}^7 e^{-2j\pi(k \mp 2)n/8}$ vaut 8 si $k \mp 2 \equiv 0 \pmod{8}$, et 0 sinon. D'où

$$X[2] = X[6] = 4, \quad X[k] = 0 \text{ pour les autres } k.$$

Deux valeurs non nulles, symétriques autour de $k = N/2$: même structure que les deux impulsions de la transformée d'un cosinus continu (chapitre précédent).

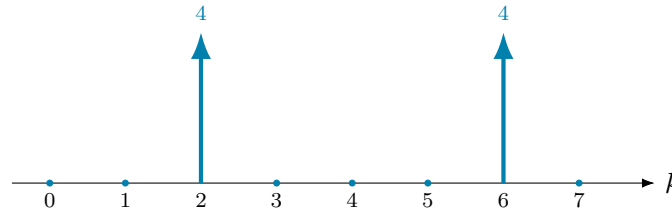


FIGURE 5 – Spectre du cosinus échantillonné ($N = 8$) : deux bâtons non nuls, en $k = 2$ et $k = 6$, symétriques autour de $k = N/2 = 4$.

Exemple 3.2 (TFD d'une porte discrète). Soit $x[n] = 1$ pour $n = 0, \dots, M-1$ et $x[n] = 0$ pour $n = M, \dots, N-1$ (une porte discrète de largeur M dans une fenêtre de N points). La somme géométrique se calcule directement :

$$X[k] = \sum_{n=0}^{M-1} e^{-2j\pi kn/N} = e^{-j\pi k(M-1)/N} \frac{\sin(\pi k M/N)}{\sin(\pi k/N)} \quad (k \neq 0), \quad X[0] = M.$$

C'est l'analogie discret du sinus cardinal : un lobe principal autour de $k = 0$, d'autant plus large que M est petit devant N – même compromis largeur temporelle / largeur spectrale que pour la porte continue du chapitre précédent.

Remarque 3.2 (Algorithme de calcul rapide). Calculer $X[k]$ pour tous les k à partir de la définition demande N^2 multiplications (N valeurs de k , chacune une somme de N termes). En séparant les indices pairs et impairs de $x[n]$, chaque TFD de taille N se ramène à deux TFD de taille $N/2$: répétée récursivement, cette idée ramène le coût total à $N \log_2 N$ opérations. C'est l'algorithme de *transformée de Fourier rapide* (FFT), utilisé en pratique dès que N dépasse quelques dizaines de points.

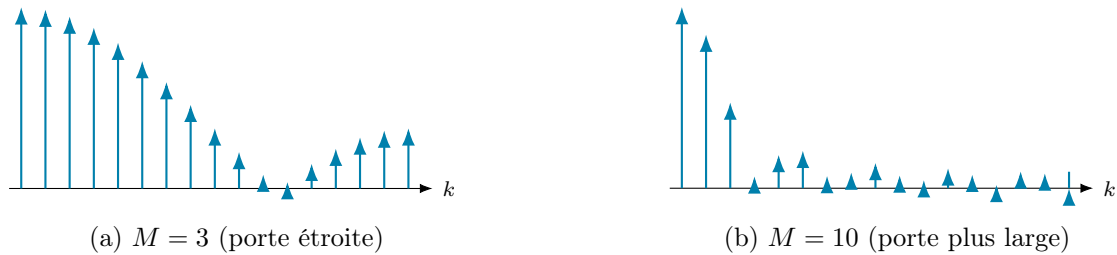


FIGURE 6 – Spectre (module, normalisé par M) de la porte discrète de largeur M dans une fenêtre de $N = 32$ points, pour deux valeurs de M . Une porte plus étroite (a) donne un lobe principal plus large qu’une porte plus large (b) – même compromis largeur temporelle / largeur spectrale que pour la porte continue.

Remarque 3.3 (Discontinuité du prolongement périodique et fuite spectrale). La TFD suppose implicitement que $x[n]$ se prolonge en un signal N -périodique (corollaire ci-dessus). Si le signal observé ne boucle pas exactement sur N échantillons – par exemple un cosinus dont la fréquence n’est pas un multiple entier de F_e/N –, ce prolongement présente une discontinuité au raccord $n = N - 1 \rightarrow n = 0$. Or un signal périodique discontinu a des coefficients de Fourier qui décroissent lentement (chapitre 1) : la TFD d’un tel signal n’est plus concentrée sur un ou deux rangs k , mais s’étale sur plusieurs – un phénomène appelé *fuite spectrale*.

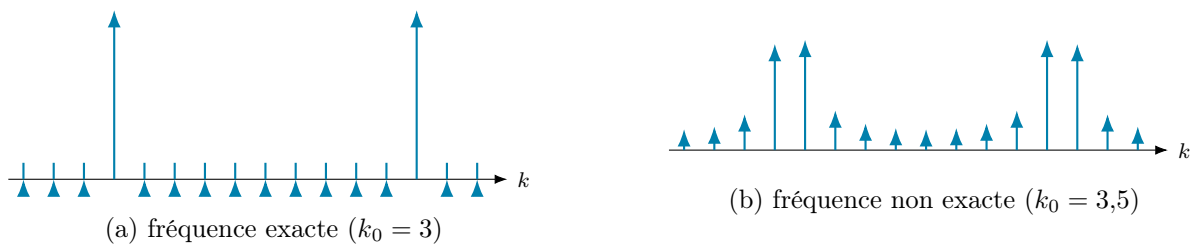


FIGURE 7 – Spectre (module, $N = 16$) d’un cosinus dont la fréquence tombe exactement sur un rang k (a) contre une fréquence intermédiaire entre deux rangs (b) : dans le second cas, l’énergie ne se concentre plus sur un seul couple de bâtons mais fuit sur les rangs voisins – la fuite spectrale.